الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية **مديرية التربية ولاية مستغانم**

ثانوية حمو عثمان-خير الدين **السنة الدراسية: 2025-2026**

الفرض الأول في مادة الرياضيات

المستوى: ثانية رياضيات **المدة: ساعة**

الجزء الأول : g دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ : $g(x)=\frac{-x}{x-3}$ و (C_g) تمثيلها البياني في م م م م $(O;\vec{i};\vec{j})$

- عين العددين الحقيقيين a و b حيث من اجل كل x من $\mathbb{R}-\{3\}$: $g(x)=a+\frac{b}{x-3}$
- فكك الدالة g الى مركب دالتين بسيطتين يطلب تعينهما
- استنتج اتجاه تغير الدالة g على المجالين $]3;+\infty[$ و $]-\infty;3[$
- بين أن النقطة $w(3;-1)$ مركز تناظر المنحنى (C_g)

الجزء الثاني : h دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-3;3\}$ بـ : $h(x)=|g(|x|)|$ و (C_h) تمثيلها البياني في م م م م $(O;\vec{i};\vec{j})$

- بين أن الدالة h زوجية
- اكتب عبارة الدالة h دون رمز القيمة المطلقة
- اشرح كيف يمكن انشاء المنحنى (C_h) انطلاقا من المنحنى (C_g) ، ثم أنشئه

الجزء الثالث : m عدد حقيقي غير معدوم ، (P_m) المنحنى البياني للدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f_m(x)=mx^2-4mx+4m+2$$

- بين أنه اذا كانت النقطة $M(x;y)$ تنتمي الى (Cg) و (P_m) فان x يحقق :

$$(E)\ldots\ldots\ldots mx^3-7mx^2+(16m+3)x-12m-6=0$$

- اثبت أن $x=2$ يحقق المعادلة (E)
- عين الاعداد الحقيقية a_m ، b_m و c_m حيث:

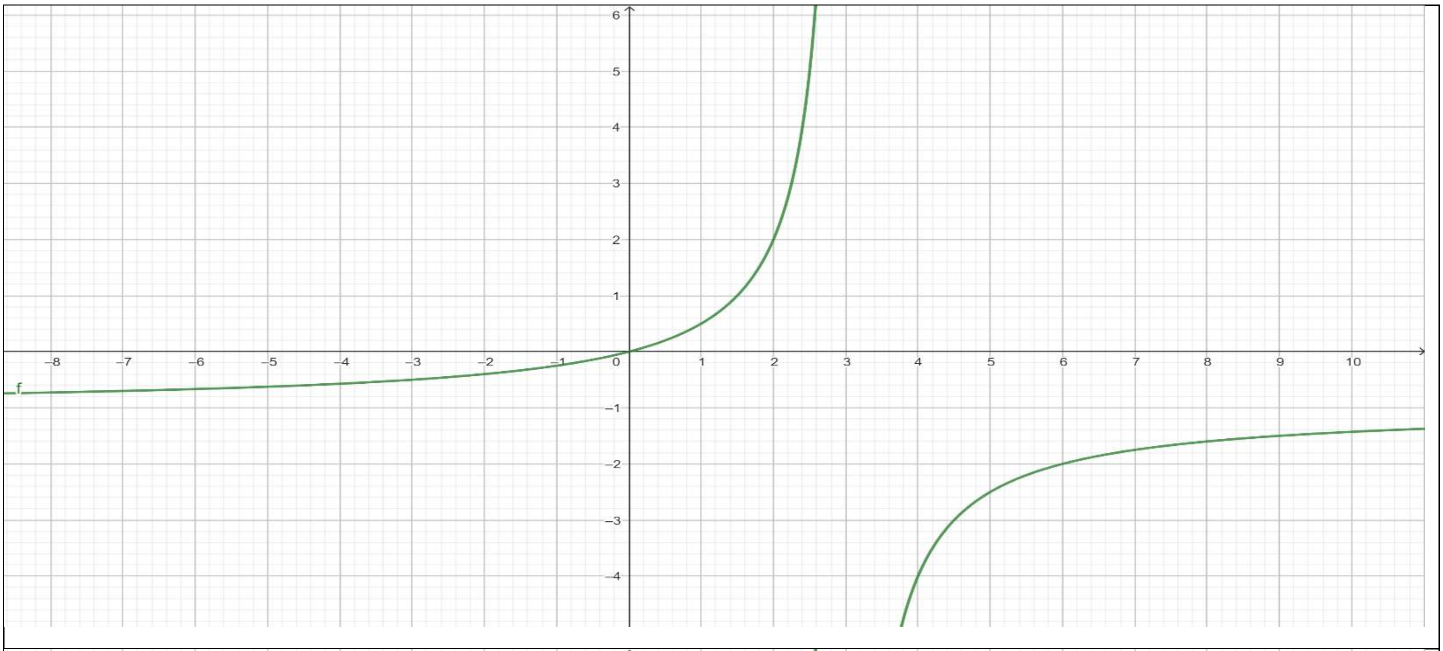
$$mx^3-7mx^2+(16m+3)x-12m-6=(x-2)(a_mx^2+b_mx+c_m)$$

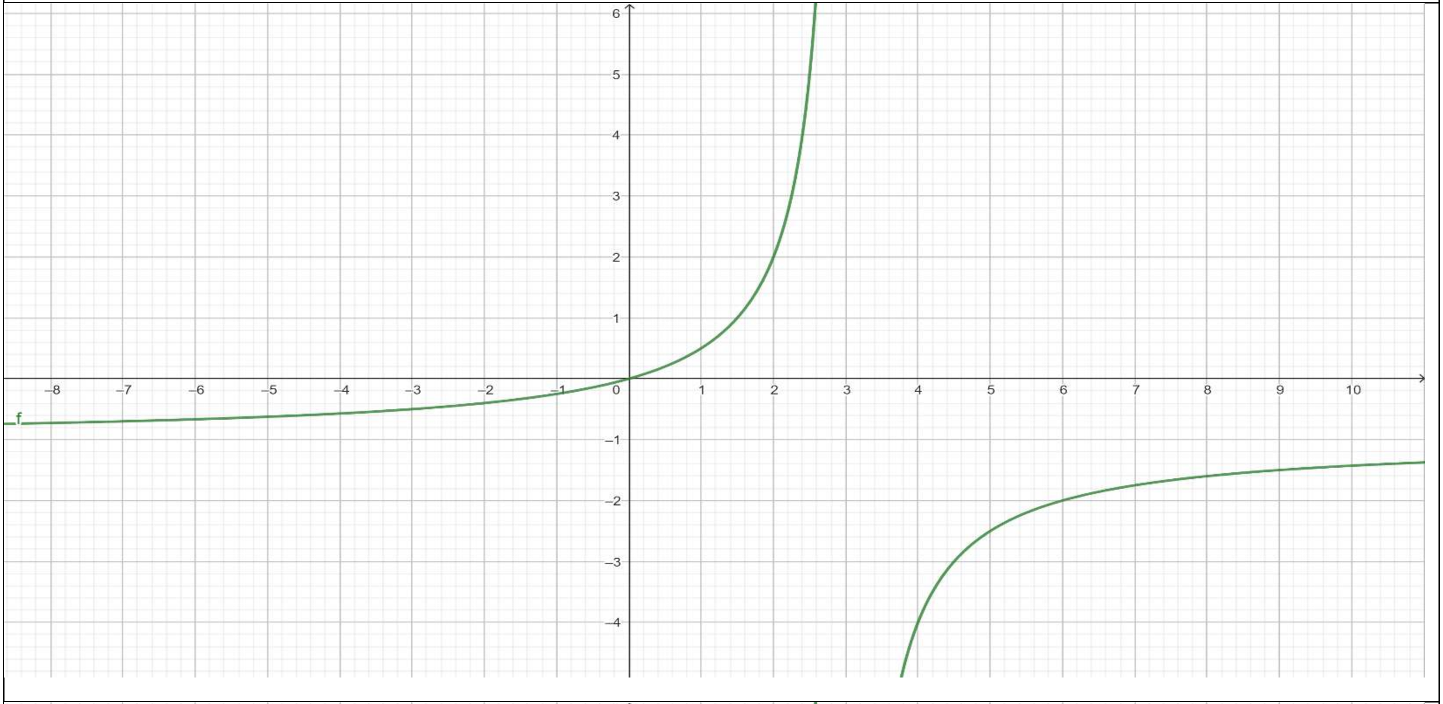
- استنتج قيم العدد m بحيث :
  1. (C_g) و (P_m) يتقاطعان في نقطة واحدة
  2. (C_g) و (P_m) يتقاطعان في ثلاث نقط

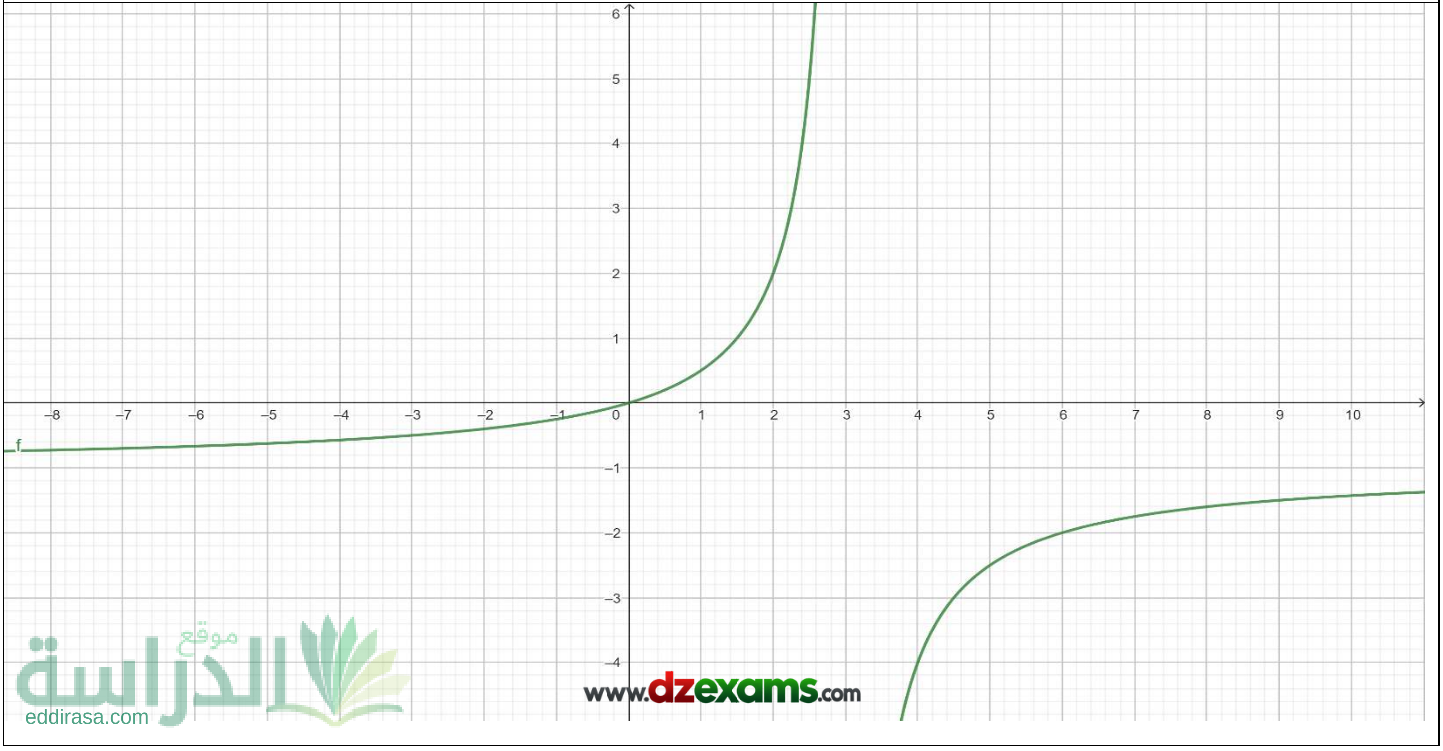
سؤال إضافي: a عدد حقيقي و f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ حيث:

$$\begin{cases}(fof)(x)=4x+3\\(fofof)(x)=8x+a\end{cases}$$

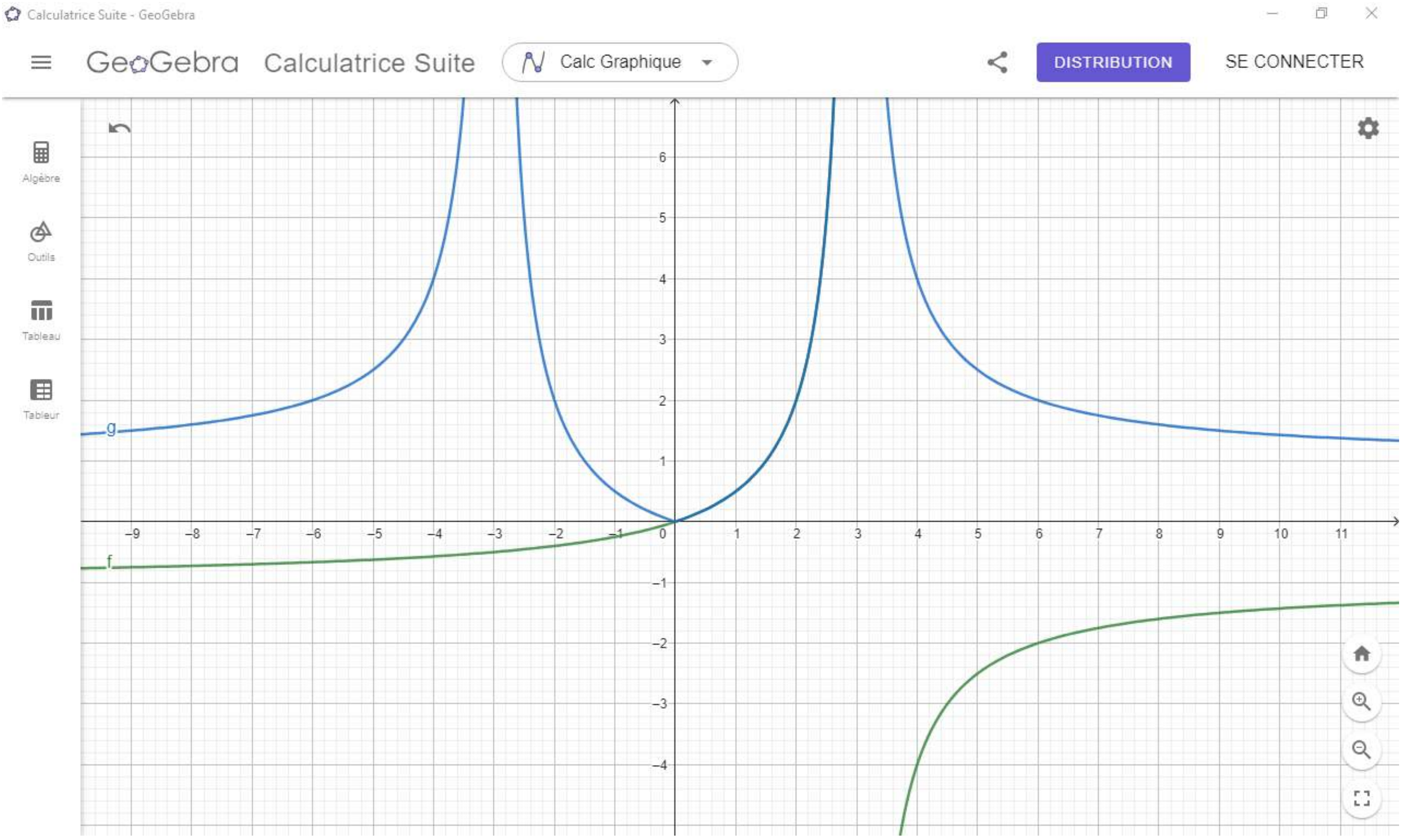
- اوجد العدد الحقيقي a حيث f دالة تالفية.







انتهى | بالتوفيق



انتهى | بالتوفيق

التصحيح النموذجي للفرض الأول في الرياضيات 2TM

الجزء الأول:

$g(x)=\frac{-x}{x-3}$, $D_g=\mathbb{R}-\{3\}$

1) تعيين العددين a و b حيث من أجل $x\in\mathbb{R}-\{3\}$ ، $g(x)=a+\frac{b}{x-3}$

لدينا $g(x)=\frac{-x}{x-3}$ تكافئ $g(x)=\frac{-x+3-3}{x-3}$ تكافئ $g(x)=-1-\frac{3}{x-3}$.

ومنه $a=-1$ و $b=-3$

2) تشكيل الدالة g باعتبارها مركب دالتين بسيطتين

$$\underbrace{x\xrightarrow{u}x-3\xrightarrow{v}-1-\frac{3}{x-1}}_{g=v\circ u}$$

حيث $u(x)=x-3$, $v(x)=-1-\frac{3}{x}$

3) اتجاه تغير الدالة g على المجال $]3,+\infty[$ و $]-\infty,3[$

* الدالة u دالة تآلفية متزايدة تماما على $]3,+\infty[$ ولدينا $x\in]3,+\infty[$ معناه $x>3$ معناه $x-3>0$ أي $u(x)\in]0,+\infty[$ أي $u(]3,+\infty[)\subset]0,+\infty[$

ولدينا الدالة v اتجاه تغيرها عكس اتجاه تغير الدالة مقلوب على المجال $]0,+\infty[$

أي الدالة v متزايدة تماما على $]0,+\infty[$.

وبالتالي الدالة g متزايدة تماما على $]3,+\infty[$.

* الدالة u متزايدة تماما على المجال $]-\infty,3[$, ولدينا $x\in]-\infty,3[$ معناه $x<3$ معناه $x-3<0$ أي $u(x)\in]-\infty,0[$ أي $u(]-\infty,3[)\subset]-\infty,0[$

ولدينا الدالة v اتجاه تغيرها عكس اتجاه تغير الدالة مقلوب في مجال $]-\infty,0[$

أي الدالة v متزايدة تماما على $]-\infty,0[$.

وبالتالي الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-\infty,3[$

4) نبين أن النقطة $W(3,-1)$ مركز تناظر المنحنى (C_g).

لدينا من أجل $x\in\mathbb{R}-\{3\}$ أي $x\neq 3$ ، $-x\neq -3$ أي $6-x\neq 3$

ولدينا $g(6-x)+g(x)=\frac{\cancel{-}3}{3\cancel{-}x}-1-1-\frac{\cancel{3}}{x\cancel{-}3}=-2=2\times(-1)$

ومنه النقطة $W(3,-1)$ مركز تناظر المنحنى (C_g)

Scanné avec CamScanner

الجزء الثاني:

$h(x)=|g(|x|)|$ $\quad D_h=\mathbb{R}-\{-3,3\}$

1- نبين أن h دالة زوجية.

لدينا من أجل $x\in D_h$ فإن $-x\in D_h$

و $h(-x)=|g(|-x|)|=|g(|x|)|=h(x)$

ومنه الدالة h زوجية.

2. كتابة عبارة $h(x)$ دون القيمة المطلقة.

$$h(x)=\begin{cases} g(|x|)\ ;\ g(|x|)\geq 0 & \begin{cases} g(x) & x\in[0,3[\cup]3,+\infty[\\ g(-x)\ ; & x\in]-\infty,-3[\cup]-3,0] \end{cases} \\ -g(|x|)\ ;\ g(|x|)<0 & \begin{cases} -g(x) & x\in[0,3[\cup]3,+\infty[\\ -g(-x)\ ; & x\in]-\infty,-3[\cup]-3,0] \end{cases} \end{cases}$$

د. شرح انشاء (C_h) انطلاقا من (C_g).

* على المجال $[0,3[$ (C_h) ينطبق على (C_g).

على المجال $]3,+\infty[$ (C_h) و (C_g) متناظران بالنسبة لمحور الفواصل

* على المجالين $]-\infty,-3[$ و $]-3,0]$ وبما أن الدالة h زوجية فإن منحناها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.

- الجزء الثالث. $m\in\mathbb{R}$

$f_m(x)=mx^2-4mx+4m+2$

1: $M(x,y)$ تنتمي إلى (C_g) و (P_m)

معناه $f_m(x)=g(x)$ $\quad x\in D_g$.

معناه: $mx^2-4mx+4m+2=\dfrac{-x}{x-3}$

معناه: $(x-3)[mx^2-4mx+4m+2]+x=0$

ومنه: $(4m+2)x-3mx^2+12mx-12m-6+x=0$

$mx^3-7mx^2+(16m+3)x-12m-6=0$

2) اثبات أن $x=2$ يحقق (E)

بتعويض x بـ 2 نجد

$m(2^3)-7m(2^2)+(16m+3)(2)-12m-6=0$

$8m-28m+32m+6-12m-6$

3) تعيين الأعداد الحقيقية a_m, b_m و c_m

حيث (E) تكافئ $(x-2)(a_mx^2+b_mx+c_m)$

باستعمال طريقة هورنر:

	m	$-7m$	$16m+3$	$-12m-6$
2	0	$2m$	$-10m$	$12m+6$
	m	$-5m$	$6m+3$	0

وعليه $a_m=m$ و $c_m=6m+3$

و $b_m=-5m$

أي: (E) تكافئ

$(x-2)(mx^2-5mx+6m+3)$

* استنتاج قيم m.

(P_m) و (C_g) يتقاطعان في نقطة واحدة.

معناه (Δ) مميز العبارة $mx^2-5mx+6m+3$ أقل من الصفر.

(P_m) و (C_g) يتقاطعان في 3 نقط

معناه Δ أكبر من الصفر

لدينا

$\Delta=m(m-12)$

$m\neq 0$ أي $m=12$

m	$-\infty$		0		12		$+\infty$
Δ		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

$m\in]0,12[$. (P_m) و (C_g) يتقاطعان في نقطة

$m\in]-\infty,0[\cup]12,+\infty[$ (P_m) و (C_g) يتقاطعان في 3 نقاط

Scanné avec CamScanner